

SILABO

FACULTAD
ESCUELA PROFESIONAL
PROGRAMA DE ESTUDIOS

INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA
INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA
INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Identificación Académica

- a) Curso
- b) Código
- c) Prerrequisito
- d) Número de horas lectiva
- e) Número de horas no lectivas del estudiante
- f) N° de créditos
- g) Número de horas virtuales por unidad
- h) Área curricular
- i) Ciclo del plan de estudios
- j) Características del curso
- k) Duración
- l) Semestre académico
- m) Modalidad de estudios
- n) Idioma de desarrollo del curso
- o) Currículo vigente
- p) Nivel de desempeño

APRENDIZAJE NO SUPERVISADO

EST314
EST312 - ESTADISTICA COMPUTACIONAL
03h teóricas, 02h prácticas, Total 05 horas
1 h y 40 min
04
02
Estudios de especialidad
VI
Teórico práctico
Del 30 de Marzo al 31 de Julio del 2026
2026-I
Presencial
Español
2021 - 2025 V.2.0
AVANZADO

1.2 Docente

- a) Apellidos y nombres
- b) Condición y categoría
- c) Especialidad

ALEMAN GONZALES LEONID
Nombrado-ordinario y Profesor Asociado
Ingeniería de Software/Ciencia de Datos

1.3 Ambiente donde se realizó el aprendizaje

- a) Aula 201/ Pabellón A y laboratorio 02

II. SUMILLA

El curso de Aprendizaje No Supervisado corresponde al área curricular de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica, cuyo propósito es proponer y aplicar técnicas de preparación, preprocesamiento, reducción de la dimensionalidad, agrupamiento y reglas de asociación sobre un conjunto de datos y sus aplicaciones. Su contenido está organizado en:

- Unidad I. Metodología, Técnicas de preprocesamiento y reducción de dimensionalidad. en variables de problemas de aplicación.
- Unidad II. Técnicas de agrupamiento, reglas de asociación y aplicaciones avanzadas.

III. PERFIL DEL EGRESADO

CE2. Construye y analiza modelos estadísticos y/o algoritmos computacionales para la toma de mejores decisiones en condiciones de incertidumbre, para el desarrollo de la región y el país, asumiendo una actitud científica y ética, utilizando técnicas estadísticas y/o informáticas referidas a la ciencia de datos.

IV. LOGRO DE APRENDIZAJE DEL CURSO

Aplica adecuadamente las técnicas de aprendizaje no supervisado para el desarrollo aplicado a casos avanzados, en cuatro dimensiones:

- Metodología
- Reducción de dimensionalidad
- Agrupamiento
- Reglas de decisiones

V. TRATAMIENTO DE UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1		UNIDAD 1	
LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD Aplica adecuadamente la metodologías, técnicas de preprocesamiento de datos y reducción de dimensionalidad de las variables para casos de aplicación..			
TIEMPO DE DESARROLLO		Del 30 de Marzo al 1 de Junio del 2026 (Total 45 horas)	
HORAS DE ENSEÑANZA VIRTUAL/UNIDAD		04	
SEMANAS	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	CONOCIMIENTOS	RETROALIMENTACIÓN FORMAL (*)

Semana 1	Comprende el aprendizaje automático, la metodología, sus variantes y sus aplicaciones reales.	Introducción al aprendizaje automático, tipos de aprendizaje automático, aprendizaje automático no supervisado, diferencias respecto a otros tipos de aprendizaje automático, aplicaciones en la vida real.	
Semana 2	Comprende los proyectos basada en la metodología del aprendizaje automático no supervisado	Proyectos con la metodología para aprendizaje automático no supervisado, flujo de trabajo y elementos de trabajo.	
Semana 3	Prepara los datos con criterio adecuado para el modelamiento con técnicas de aprendizaje no supervisado.	Preprocesamiento, preparación de datos, limpieza, transformación de datos y codificación de variables.	
Semana 4	Analiza la propiedad de técnicas de Data Wrangling y la ingeniería de características.	Data wrangling Feature engineering	
Semana 5	Comprende la aplicación idónea de la reducción de dimensionalidad y extracción de características.	Técnicas de reducción de dimensionalidad y extracción de características, métodos de reducción de dimensionalidad clásicos: métodos lineales y no lineales (manifold learning). PCA, SVD, LDA, t-SNE, UMAP, Isomap, LLE.	
Semana 6	Comprende la aplicación adecuada de las redes neuronales en la reducción de dimensionalidad.	Redes neuronales. Reducción de dimensionalidad basada en redes neuronales.	Evaluación de técnicas básicas ANS (50%)
Semana 7	Comprende la aplicación idónea de la reducción de dimensionalidad.	Reducción de dimensionalidad basada en técnicas probabilísticas y basada en grafos y métodos modernos. Factor análisis, Gaussian Processes Latent Variable Models, Laplacian Eigenmaps.	
Semana 8	Comprende la aplicación idónea de la extracción de características.	Técnicas avanzadas de extracción de características modernas, simCLR, extracción para detección de anomalías, Isolation Forest, One-class SVM	
Semana 9	Presenta de manera apropiada los avances de sus aplicaciones en forma de proyecto.	- Avance del proyecto de aplicación. - Evaluación - Retroalimentación	Evaluación parcial de reducción de dimensionalidad (50%)
PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO DE LA UNIDAD: 55%			

(*)Durante el desarrollo de la unidad, el docente deberá implementar procesos permanentes de evaluación formativa, brindando retroalimentación descriptiva y reflexiva a partir de los criterios de desempeño establecidos, con la finalidad de orientar la mejora progresiva de las evidencias de aprendizaje y promover la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes.

UNIDAD 2		UNIDAD 2	
LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD			
Aplica adecuadamente técnicas de agrupamiento, reglas de asociación del aprendizaje no supervisado en aplicaciones reales.			
TIEMPO DE DESARROLLO		Del 1 de Junio al 31 de Julio del 2026 (Total 45 horas)	
HORAS DE ENSEÑANZA VIRTUAL/UNIDAD		04	
SEMANAS	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	CONOCIMIENTOS	RETROALIMENTACIÓN FORMAL (*)

Semana 10	Analiza y comprende los problemas de análisis de agrupamiento o clustering y plantea soluciones.	Técnicas de agrupamiento en aprendizaje no supervisado, el concepto de distancia en diferentes contextos, clustering con métodos particionales (centroides), k-means, k-medoids. Dominio del tema Explicación clara y defensa apropiada	
Semana 11	Analiza y comprende los problemas de análisis de agrupamiento o clustering y plantea soluciones.	Agrupamiento con métodos jerárquicos, Agglomerative Clustering, métodos basados en densidad, DBSCAN, HDBSCAN.	
Semana 12	Comprende los problemas de análisis de agrupamiento o clustering y plantea soluciones	Agrupamiento con métodos basados en modelos (probabilísticos) Gaussian Mixture Model, basados en grafos, Spectral Clustering.	
Semana 13	Comprende los problemas de análisis de agrupamiento o clustering con técnicas avanzadas.	Agrupamiento difuso (fuzzy): Fuzzy C-Means, métodos basados en subespacios: CLIQUE, PROCLUS, Deep Clustering (moderno), Deep Embedded Clustering (DEC).	
Semana 14	Analiza las propiedades de las reglas de asociación y sus aplicaciones.	Introducción a las reglas de asociación, métricas fundamentales y avanzadas (support, confidence, importante, conviction, leverage, Jaccard) algoritmos clásicos (a priori, FP-Growth, Eclat)	
Semana 15	Comprende las variantes y extensiones de las reglas de asociación de manera crítica.	Variantes y extensiones en reglas de asociación: asociación ponderada, asociación negativa, alto orden, reglas secuenciales, algoritmos PrefixSpan, SPADE.	Evaluación de técnicas avanzadas de agrupamiento (50%)
Semana 16	Analiza apropiadamente los nuevos enfoques de las reglas de asociación en nuevos contextos.	Enfoques avanzados en reglas de asociación: datos continuos, big data, basadas en grafos, aprendizaje profundo.	
Semana 17	Integra el desarrollo del proyecto y la idoneidad metodológica final.	Integración y revisión de proyectos pertinentes al aprendizaje no supervisado.	
Semana 18	Presenta y defiende el proyecto desarrollado utilizando la pertinencia metodológica.	Dominio del tema Explicación clara y defensa apropiada	Evaluación final de Aprendizaje no Supervisado (50%)
PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO DE LA UNIDAD: 100%			

(*)Durante el desarrollo de la unidad, el docente deberá implementar procesos permanentes de evaluación formativa, brindando retroalimentación descriptiva y reflexiva a partir de los criterios de desempeño establecidos, con la finalidad de orientar la mejora progresiva de las evidencias de aprendizaje y promover la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes.

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

6.1 De enseñanza

Actividades síncronas:

- Actividades en videoconferencias.
- Implementación de foros de discusión en línea
- Uso de sala de chat en línea.

Actividades asíncronas:

- Revisión de foros de información sobre la temática
- Planteamiento y revisión de tareas
- Uso de materiales de lectura
- Proporcionar diapositivas con la temática y videos

6.2 De aprendizaje

- Análisis de textos y artículos
- Revisión de guías y manuales
- Plataforma en la nube de programación Google COLAB, Jupyter Notebook
- Debate, análisis y discriminación de ideas.
- Uso de software de lenguajes R y Python y plataformas de programación en Pc y la nube.
- Resolución de casos y exposición de propuestas de solución y análisis de soluciones
- Resolución de problemas y casos

6.3 De investigación formativa

- Revisión de recursos bibliográficos (libros, artículos y tesis) de forma estructurada y usando herramientas automatizadas.
- Presentación de informes y trabajos usando las normas APA e IEEE y herramientas de publicación de artículos y reportes de investigación (estructura, partes, gráficos, citas, referencias, similitud).

6.4 De responsabilidad social universitaria

Analizar problemas de la sociedad a ser abordados a través de estudios de caso o proyectos y proponer soluciones buscando optimizar sus resultados y socializarlos en la realidad y difundir a través de medios sociales.

6.5 De enseñanza virtual

Uso de aula virtual, materiales digitales y recursos de aprendizaje de la nube, así como la administración y almacenamiento del trabajo y procesamiento paralelo en la nube.

VII. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

- Revistas indexadas.
- Resúmenes de conferencias.
- Uso de plataformas web, máquinas virtuales y servicios web.
- Diapositivas, manuales y guías de aprendizaje digital
- Materiales en vídeo y pizarra en línea.
- Software IDE y framework para Python y R.

VIII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

8.1 Logro de aprendizaje, evidencias de desempeño, ponderación, técnicas e instrumentos de evaluación.

UNIDAD	LOGROS DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DESEMPEÑO: De acción, objeto o producto (%)	PONDERACIÓN (Obligatorio en base a 100%)	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS
1	Aplica adecuadamente la metodologías, técnicas de preprocesamiento de datos y reducción de dimensionalidad de las variables para casos de aplicación..	Evaluación de técnicas básicas ANS (50%) Evaluación parcial de reducción de dimensionalidad (50%)	50%	Revisión de informes Test valorativo Preguntas y respuestas analíticas	Lista de cotejo Rúbrica
2	Aplica adecuadamente técnicas de agrupamiento, reglas de asociación del aprendizaje no supervisado en aplicaciones reales.	Evaluación de técnicas avanzadas de agrupamiento (50%) Evaluación final de Aprendizaje no Supervisado (50%)	50%	Revisión de proyecto Test valorativo Preguntas y respuestas	Lista de cotejo Rúbrica Informe

8.2 Evidencias de aprendizaje del semestre académico.

LOGRO DE APRENDIZAJE DEL CURSO	EVIDENCIAS: ACCIÓN, OBJETO o PRODUCTO	FECHA DE PRESENTACIÓN
--------------------------------	--	-----------------------

Aplica adecuadamente las técnicas de aprendizaje no supervisado para el desarrollo aplicado a casos avanzados, en cuatro dimensiones: • Metodología • Reducción de dimensionalidad • Agrupamiento • Reglas de decisiones	Presentación puntual y pertinente del proyecto con el caso aplicado. Resolución del test valorativo. Defensa apropiada del trabajo desarrollado.	semana 7 y 8, del 20 al 31 de julio de 2026.
--	---	---

Es el trabajo realizado durante el desarrollo del curso, con el monitoreo permanente del docente. Es importante tener en cuenta que la naturaleza del producto debe ser coherente con el logro del aprendizaje.

8.3 Calificación.

La fórmula para la obtención del promedio parcial de cada unidad didáctica es la siguiente:

Promedio parcial de la unidad 1 = 50% (EVI 1) + 50% (EVI 2)

- EVI 1: Evidencia de aprendizaje 1
- EVI 2: Evidencia de aprendizaje 2

Promedio parcial de la unidad 2 = 50% (EVI 1) + 50% (EVI 2)

- EVI 1: Evidencia de aprendizaje 1
- EVI 2: Evidencia de aprendizaje 2

La fórmula para la obtención del promedio final del curso es la siguiente:

Promedio final = 50% (I UPP) + 50% (II UPP)

Donde:

I UPP : Primero unidad promedio parcial

II UPP : Segundo unidad promedio parcial

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

9.1 Bibliográficas

Básica

- Correa J. (2014). Introducción a la Estadística Bayesiana con R. UN de Medellín, Colombia.
- Correa J. (2019). Introducción a la Estadística Bayesiana, Instituto Tecnológico Metropolitano, biblioteca ITM.
- Barber D. (2017). Bayesian Reasoning and Machine Learning. 3ra. Ed. Cambridge University Press
- Theodoridis, S. (2017). Machine Learning. A Bayesian And Optimization Perspective. Elsevier Ac. Press
- Hoff, P. (2009). A First Course in Bayesian Statistical Methods. Springer USA.
- Lambert, B. (2014). A Student's Guide to Bayesian Statistics. Ed. SAGE.
- Albert, J. (2012). Bayesian Computation with R. 2nd Ed. Use R Series Springer.
- Christensen R. (2012). Bayesian Ideas and Data Analysis. An Introduction for Scientists and Statisticians. CRC Press.
- Koski, T., Noble, J., (2010). Bayesian Networks. An introduction. Wiley
- Goodfellow, I. y Bengio, Y. (2016). Deep Learning, MIT Press. USA.
- Bishop, C. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning, Springer. USA.
- Duda, R., Hart, P., and Stork, (2000) Pattern Classification. Wiley Interscience, 2nd. Ed.

Complementarias

- Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. (2014). The Elements of Statistical Learning. 2nd. Ed. Springer Series in Statistics.
- - Glover, F., Kochenberger G. (1998). Algoritmos e Heurísticas. Ed, Universidad Federal Fluminense. Brasil.
- - Stuart Rusell & Peter Norvig, (2014), Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno, 3ra. Ed. Prentice Hall. México.
- - Stanton J. (2017). Reasoning with Data. Traditional and Bayesian Statistics Using R. The Guilford Press.

Electrónicas

- Algorithm and heuristics <http://www.cs.sunysb.edu/~algorithm/>
- Python Machine Learning Tutorials <https://realpython.com/tutorials/machine-learning/>

Producción intelectual del docente relacionado con el curso

- Guías de programación con Python para Machine Learning (2019).